

Auditoria estatística das contagens — Eleições 2022

Autor: Flávio Mamede Pereira Gomes

Data: 26 de setembro de 2026

Escopo: 1º e 2º turnos da eleição presidencial; boletins de urna do TSE; modelo de urna por seção (logs TSE / projeto John Robson); coordenadas de locais (Hidalgo v0.16); polígonos municipais (geobr).

Referências metodológicas: Cochran–Mantel–Haenszel; regressão ecológica (Goodman); Forsberg, *Understanding Elections through Statistics* (CRC, 2021), caps. 6–7.

Sumário executivo

Há diferença agregada entre a proporção de votos de Lula e Bolsonaro nas urnas anteriores a 2020 e nas urnas UE2020. Esse contraste é um **indício real**. Neste relatório ele é atribuído à **alocação dos equipamentos** (capitais e cidades maiores receberam UE2020; o interior, em maior medida, urnas antigas), e não a manipulação do software por modelo de urna.

Nos **1.353 locais de votação** do país que tiveram os dois modelos lado a lado, descontada a composição do voto a deputado federal de cada seção, a diferença entre modelos é de **+0,01 ponto percentual** ($t = 0,13$). O mesmo aparelho detectaria, com folga, a transferência de 1% dos votos de Bolsonaro nas urnas antigas de São Paulo.

A calibragem objetiva dos scores do site VotoReal confirma que a regra aprendida nas UE2020 **não se reproduz** nas urnas antigas da mesma UF (proposição R2). Os controles T1/T2 mostram que esse desajuste se comporta como contraste **geográfico** (capital $\times$ interior), não como efeito de marca (R4 refutada neste desenho).

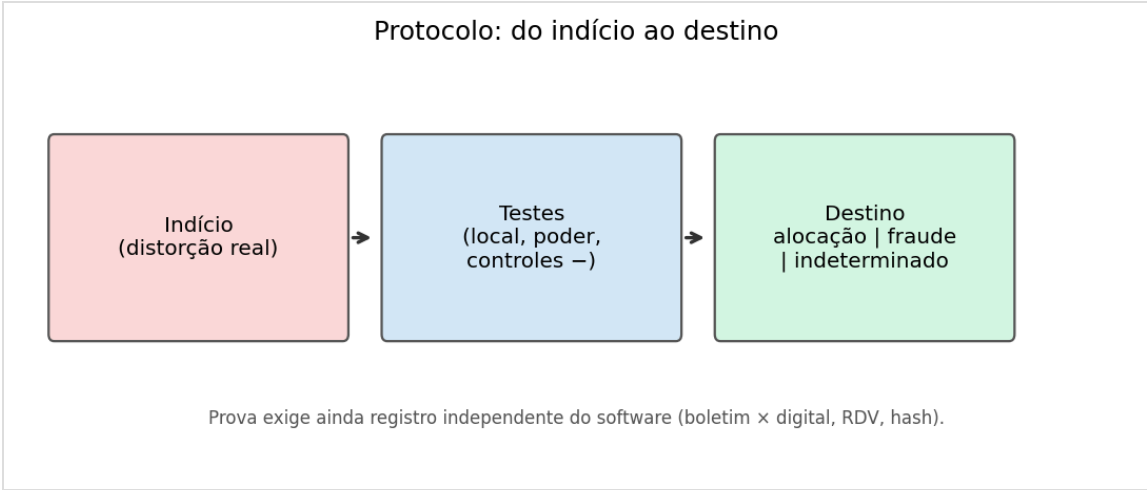
A análise espacial (Forsberg cap. 7) mostra autocorrelação forte do voto, da invalidação e da própria alocação de urnas. Modelos espaciais de coeficiente constante reduzem, mas não eliminam, o viés espacial; a referência intramunicipal permanece o padrão-ouro onde há comparação interna.

Permanecem em aberto: municípios só com urnas antigas (cerca de 44% dos votos válidos), objeto da análise geográfica em curso; e o mecanismo M5 (manipulação dispersa comum a todos os modelos), indeterminado com os registros de 2022.

Conclusão para o leitor: com os dados e os testes deste relatório, **não há prova de fraude** por modelo de urna, e os indícios examinados foram atribuídos à alocação (exceto I8, ainda a examinar em Roraima).

1. Conceitos e fundamentos

1.1 Indício, indício discriminante e prova



Protocolo

Figura 1 — Do indício ao destino (protocolo de auditoria).

Neste trabalho os termos seguem o sentido do direito brasileiro (CPP art. 239; CPPM arts. 382–383), e não o inglês *evidence*:

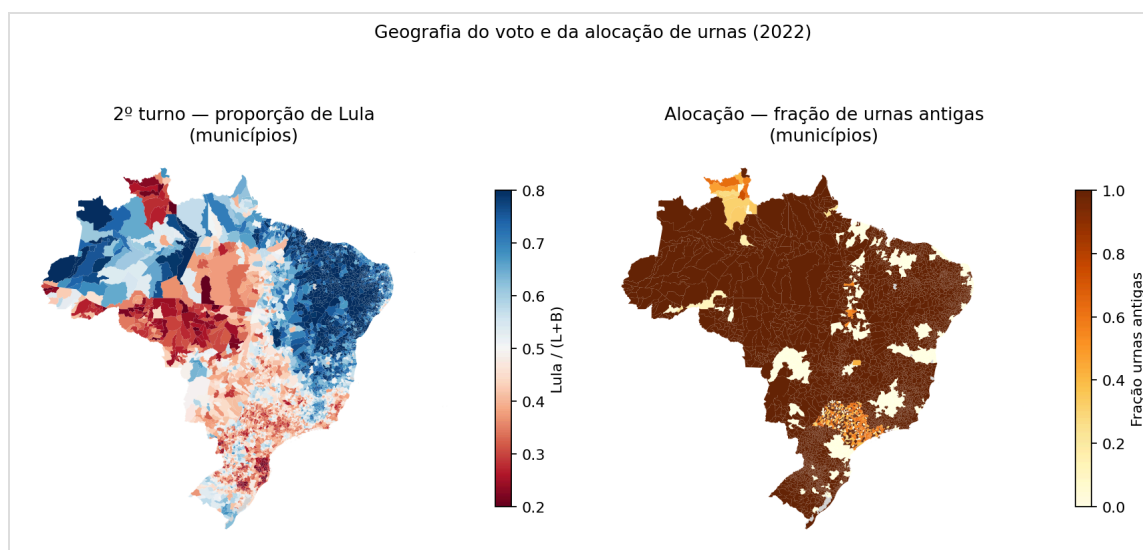
Nível	Critério
Indício	Distorção real e significativa relacionada ao fato
Indício discriminante	A relação causal com a urna sobrevive ao teste de mesmo local, aos controles negativos e à confirmação
Indício forte	Discriminante e convergente com indícios independentes (carga, flashcard, fatores humanos)
Prova	Forte e coincidente com registro independente do software
Exclusão de mecanismo	Teste com poder $\geq 90\%$ para fraude capaz de alterar o resultado, sem sinal

Cada indício recebe um de três destinos: **atribuído à alocação**, **atribuído à fraude** ou **indeterminado**.

1.2 Confundimento espacial (P0)

O modelo de urna não foi sorteado. As UE2020 concentram-se em capitais e municípios maiores; as antigas, no interior. Dentro das zonas, a alocação ainda corre por prédio de votação. Qualquer contraste

bruto entre marcas mistura **lugar** e **equipamento**.



Mapas Lula e urnas

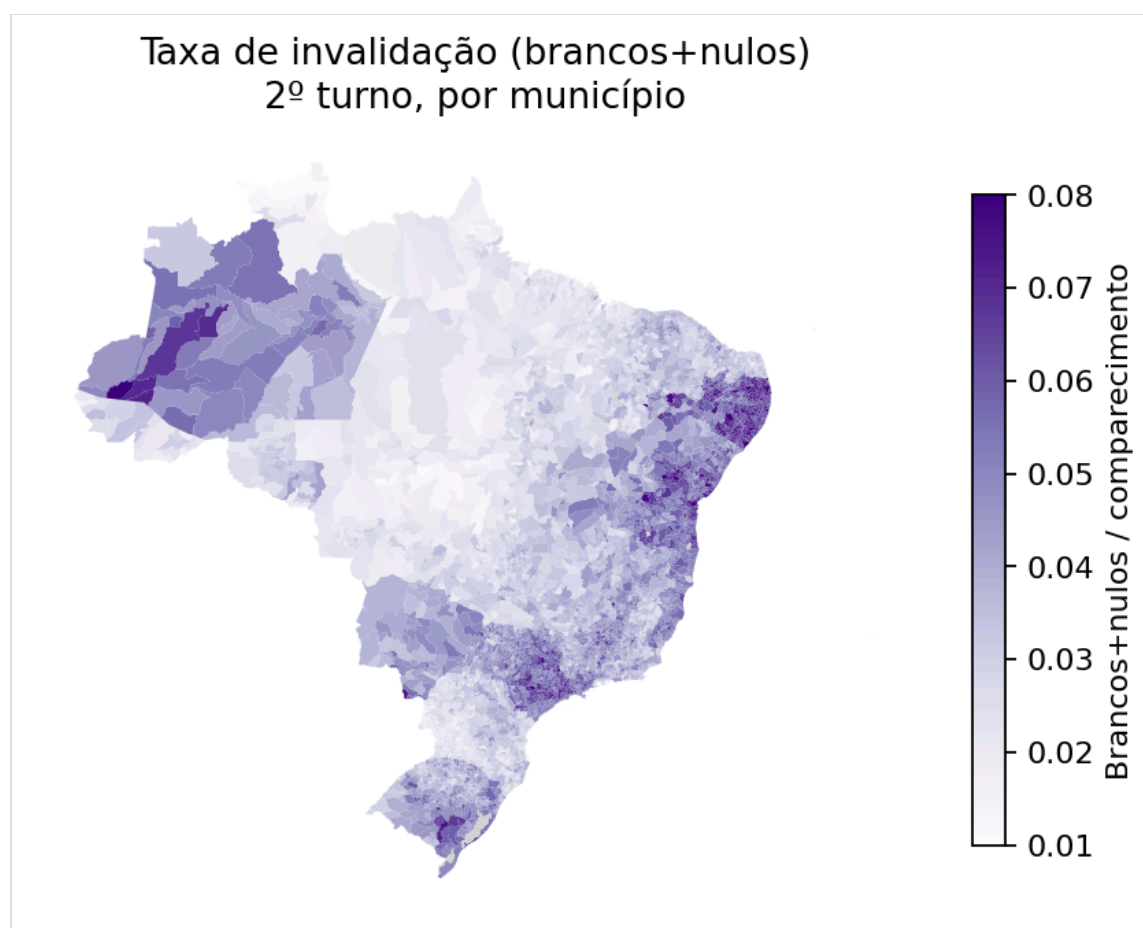
Figura 2 — Geografia do voto (Lula, 2º turno) e da alocação (fração de urnas antigas), por município. Os dois mapas não são independentes.

1.3 Taxas de transferência e scores

A ideia por trás dos scores do VotoReal é uma **tabela de transferência**: dado o voto em deputado (ou partido), que fração “iria” a Bolsonaro ou a Lula. A calibragem objetiva estima essas taxas por regressão ecológica restrita **somente nas seções UE2020** de cada UF e aplica a mesma tabela às seções com urna antiga. O erro relativo resultante mede desajuste de domínio — não, por si, fraude.

1.4 Invalidação diferencial (Forsberg, cap. 6)

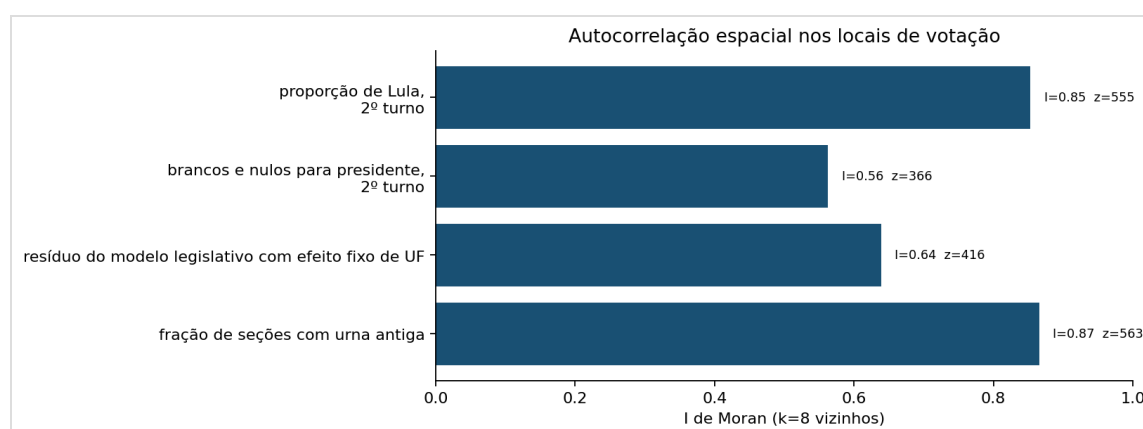
Sob a hipótese de eleição livre e justa, a taxa de brancos e nulos deve ser **independente** do apoio ao candidato. Relação significativa entre invalidação e apoio é evidência de *unfairness* (que pode ser fraude, desenho de cédula, alfabetização, demografia). O cap. 7 exige controle espacial porque o voto é autocorrelacionado.



Invalidação

Figura 3 — Taxa de brancos+nulos (2º turno) por município.

1.5 Autocorrelação espacial (Forsberg, cap. 7)



Moran

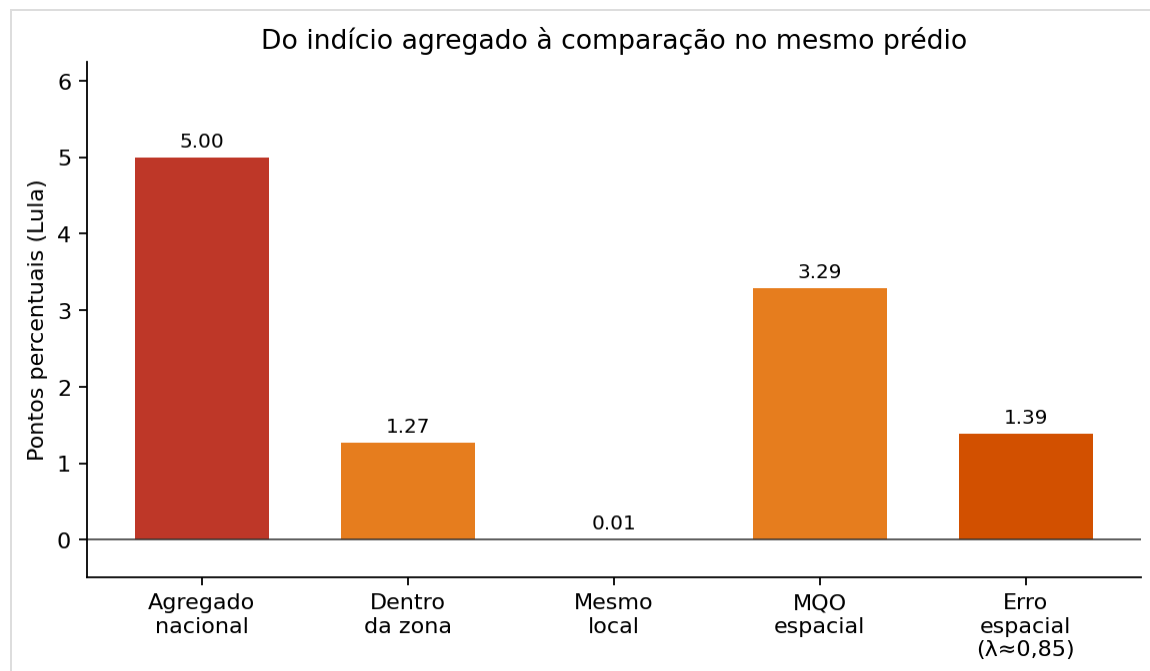
Figura 4 — Índice de Moran global (8 vizinhos mais próximos) nos ~92 mil locais de votação. Valores altos e $z > 360$: voto, invalidação, resíduos legislativos e alocação de urnas estão espacialmente agrupados.

2. Dados e unidade de análise

Fonte	Uso
Boletins de urna TSE (bweb_*) → base larga secoes_2022_t{1,2}	472.028 seções; totais Lula/Bolsonaro batem com a referência oficial
Modelo de urna por seção (logs TSE / John Robson)	UE2020 (= Positivo) vs anteriores (= Diebold, em regra)
Hidalgo geocode_br_polling_stations v0.16	Coordenadas de ~92,3 mil locais; 99,1% dentro do município IBGE
geobr municípios 2022	Polígonos; validação ponto-no-polígono

Unidades usadas neste relatório: **seção**, **local de votação** (prédio), **município**, **UF**.

3. Hierarquia de contrastes: o efeito encolhe



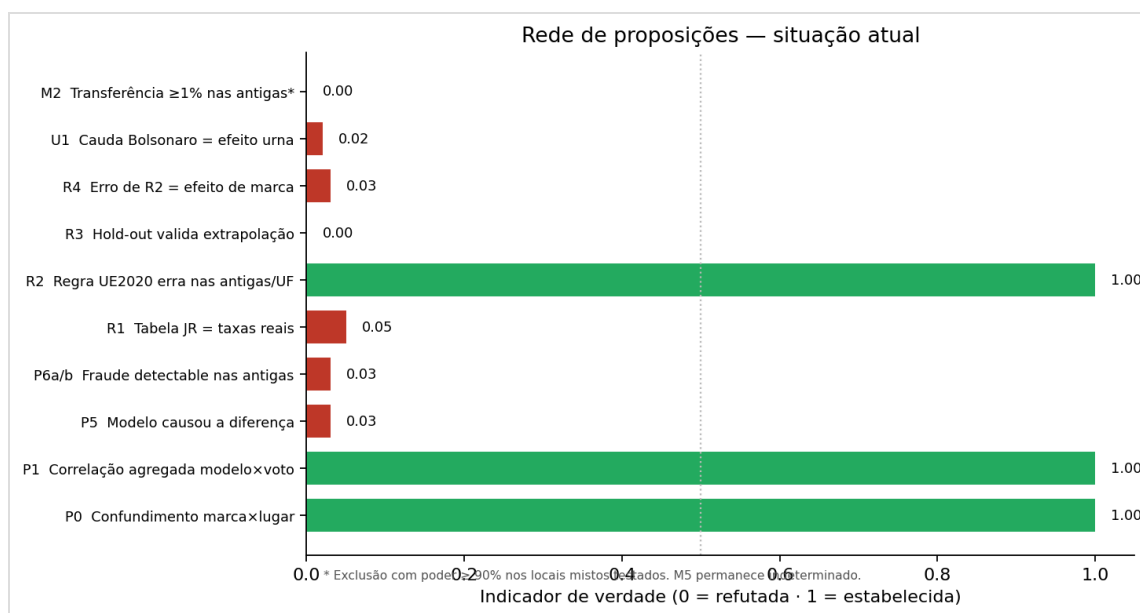
Hierarquia

Figura 5 — Efeito associado à urna antiga (pontos percentuais a favor de Lula) em sucessivos níveis de controle.

Nível	Efeito (pp)	Leitura
Dentro da zona (Brasil, sem covariáveis)	+1,27 (t = 5,4)	Índice I2
Mesmo local + composição legislativa	+0,01 (t = 0,13)	Comparação no prédio
MQO espacial (locais, k=8)	+3,29	Ainda mistura geografia
Erro espacial ($\lambda \approx 0,85$)	+1,39	Reduz, não chega a 0,01

A diferença entre +1,39 (erro espacial global) e +0,01 (mesmo local) mede o viés que resta quando se força um coeficiente único no país — limitação que Forsberg aponta e que GWR/SLEM tratam.

4. Proposições: o que ficou estabelecido ou refutado



Rede

Figura 6 — Indicadores de verdade (0 = refutada; 1 = estabelecida).

4.1 Relatório CMH / modelo de urna

Nº	Proposição	Indicador	Fundamento
P0	Modelo de urna entrelaçado com localização e perfil	1,00	Premissa confirmada em todos os níveis
P1	Há correlação agregada modelo × voto	1,00	R bruto $\approx 1,15-1,17$
P2	Há diferença intrazonal nacional	1,00	+1,27 pp, t = 5,4
P2a	Essa diferença é homogênea no país	0,03	Concentrada em SP
P3	p-valores CMH por voto são válidos como reportados	0,00	Dispersão; a rejeição de H0 sobrevive com a seção
P4	Dentro das zonas, alocação independe do perfil	0,00	Negação de P0
P4'	No mesmo local, seções antigas e UE2020 são comparáveis	0,85	Controles negativos equilibrados
P5	O modelo de urna causou a diferença	0,03	Nulo no prédio, com poder para 1%
P6a/b	Fraude detectable ($\geq 1\%$) nas antigas	0,02–0,03	Nulo no prédio (Brasil e SP)
P6c	Intrazonal aponta efeito das antigas no Nordeste	0,02	Sinal contrário / nulo
P7	Evidência equivalente a tabagismo–câncer	0,00	Analogia inválida
P10	A diferença inverte o resultado	0,00	Magnitude intramunicipal $\ll$ margem

4.2 Scores VotoReal

Nº	Proposição	Indicador	Fundamento
R1	Tabela subjetiva JR = taxas reais	0,05	Afasta-se em PP, Republicanos, PSOL, NOVO...
R2	Regra UE2020 por UF erra nas antigas da mesma UF	1,00	Erro relativo estável 1º ↔ 2º turno
R3	Hold-out 70/30 valida extrapolação às antigas	0,00	Valida só dentro das Positivo
R4	Erro de R2 = efeito de marca	0,03	T1 grande com mesma marca; T2 ≈ 0

4.3 Cauda de votação mínima

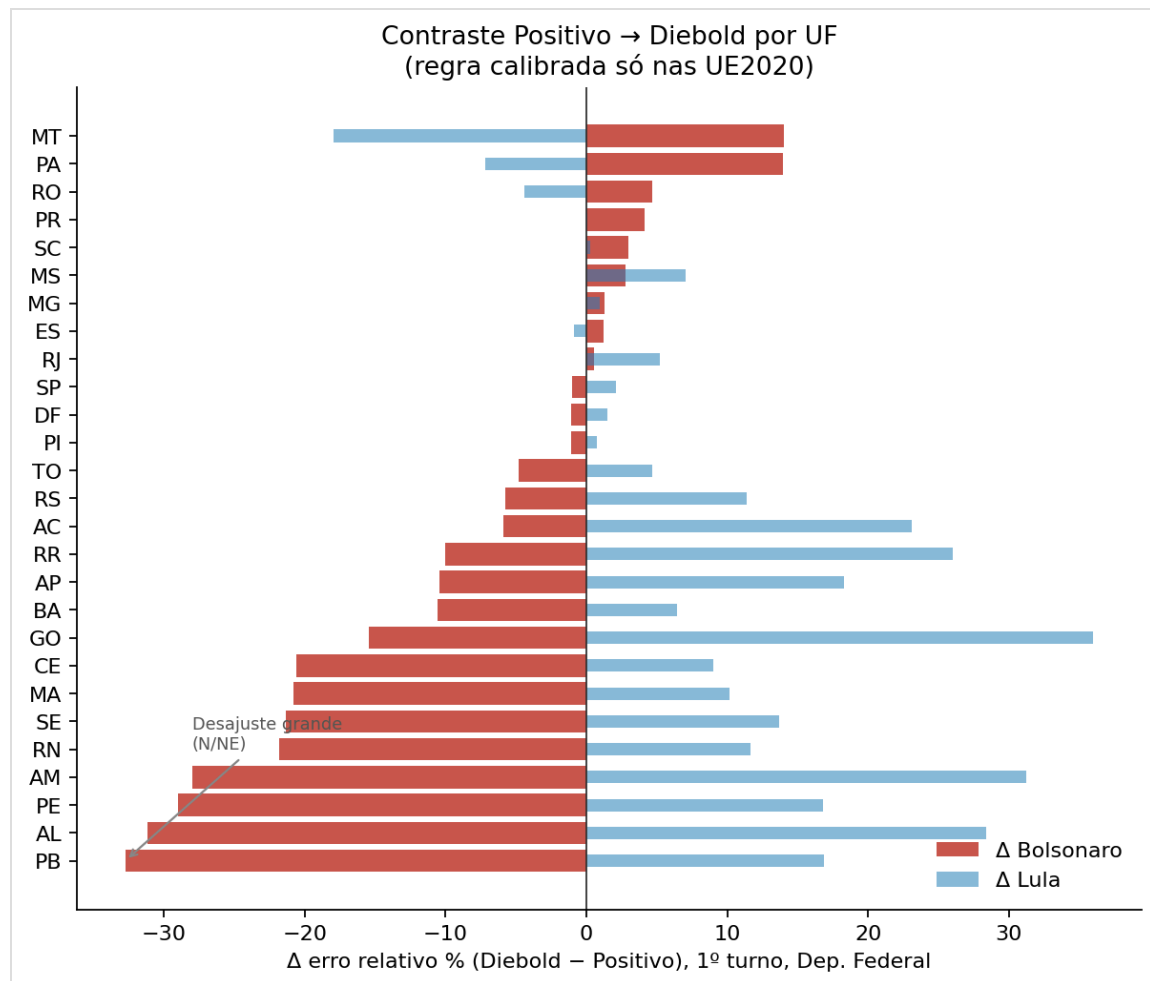
Nº	Proposição	Indicador
U1	Mínimos de Bolsonaro nas antigas por efeito do modelo	0,02
U2	Nas 27 seções do AM sem Bolsonaro, o voto destoa dos demais cargos	0,00

4.4 Mecanismos M1–M5

Mecanismo	Situação
M1 Manipulação após a urna (totalização)	Excluída (soma dos BUs = resultado oficial)
M2 Transferência específica das urnas antigas ($\geq 1\%$ nos testados)	Excluída com poder demonstrado
M3 Manipulação concentrada na escala da margem	Excluída
M4 Dispersa sem reconhecer teste de integridade	Excluída (prob. $\geq 99,6\%$ no desenho do pacote)
M5 Dispersa, comum a todos os modelos, reconhecendo o teste	Indeterminada
D-ext Só em municípios sem comparação interna	Em aberto (análise geográfica)

5. Calibragem dos scores e controles T1/T2/T3

5.1 Contraste Positivo → Diebold por UF

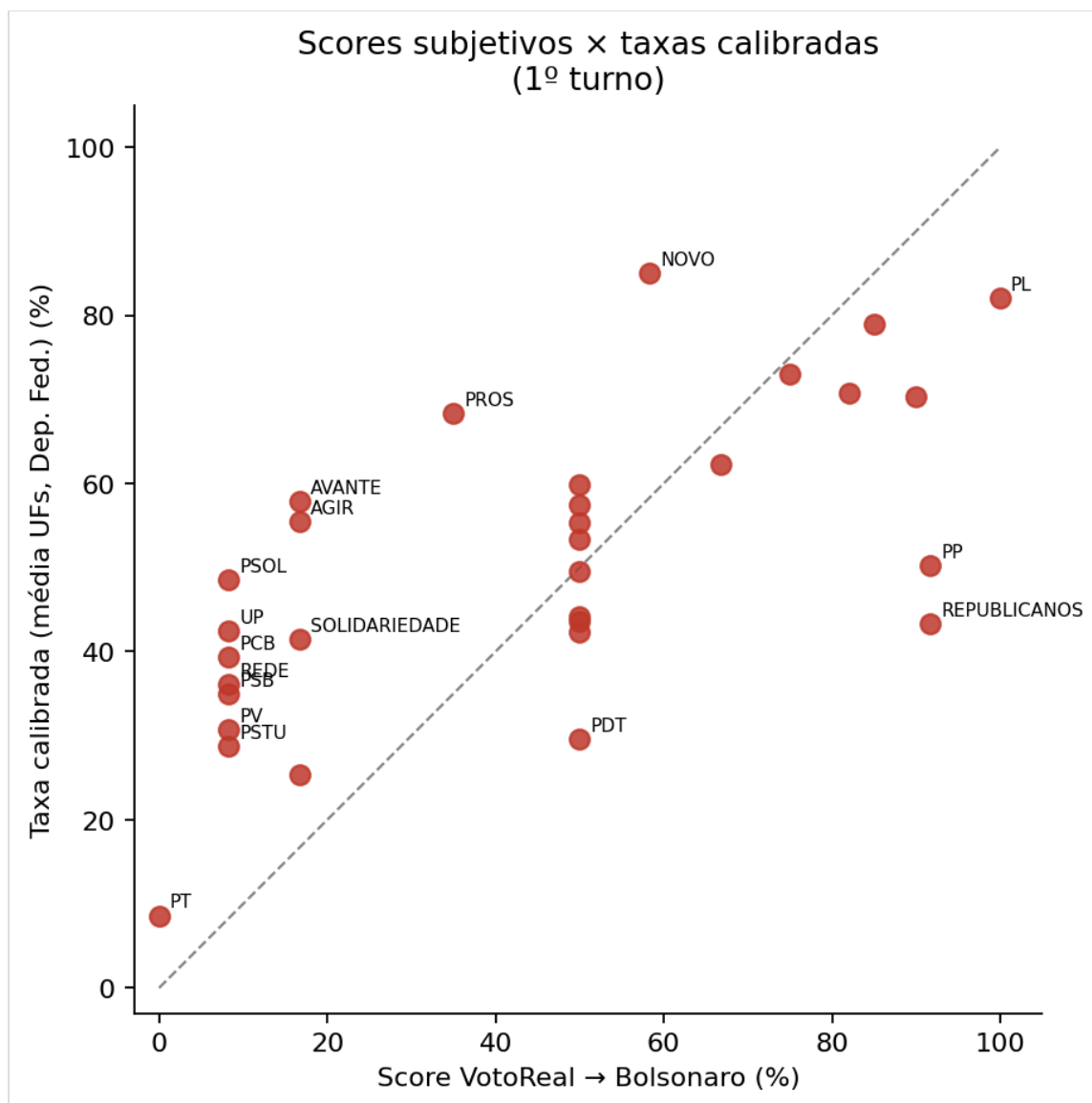


Contraste UF

Figura 7 — Δ de erro relativo (Diebold - Positivo) após calibrar nas UE2020. PB, AL, PE, AM, CE... ultrapassam 20–30% em Bolsonaro. SP, MG, DF ficam perto de zero.

Atenção: nos estados de maior Δ , capital $\approx$ UE2020 e interior $\approx$ antigas. O Δ **mistura** capital/interior com eventual efeito de marca. Por isso os controles abaixo.

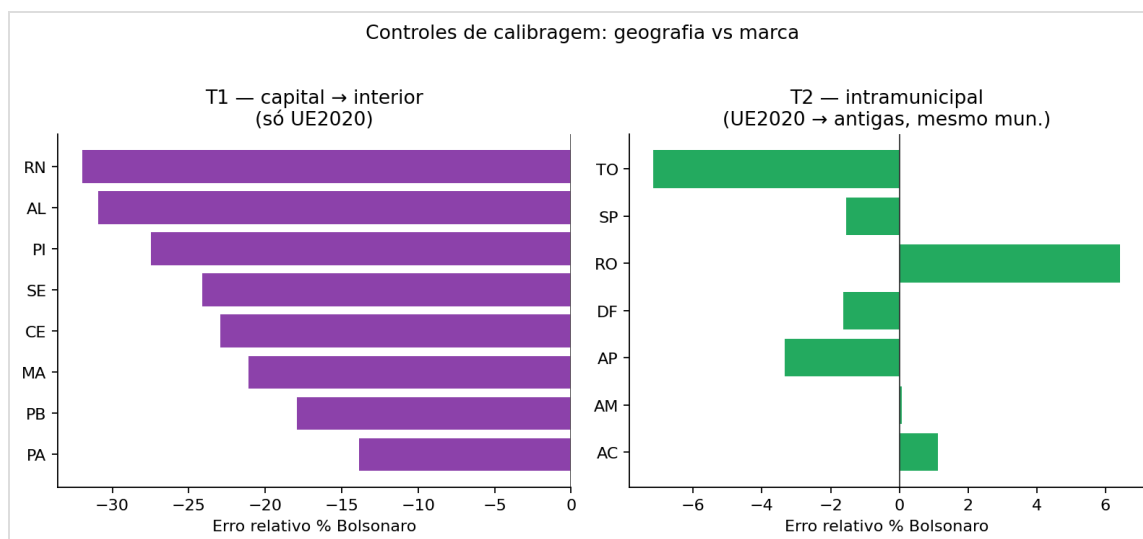
5.2 Scores subjetivos × calibrados



Scores

Figura 8 — No eixo x, o score do site; no y, a taxa média calibrada (Dep. Federal, 1º turno). A diagonal é a concordância perfeita. PL e PT apontam o mesmo lado; PP, Republicanos, PSOL e NOVO afastam-se bastante.

5.3 Controles: T1 grande, T2 colapsa



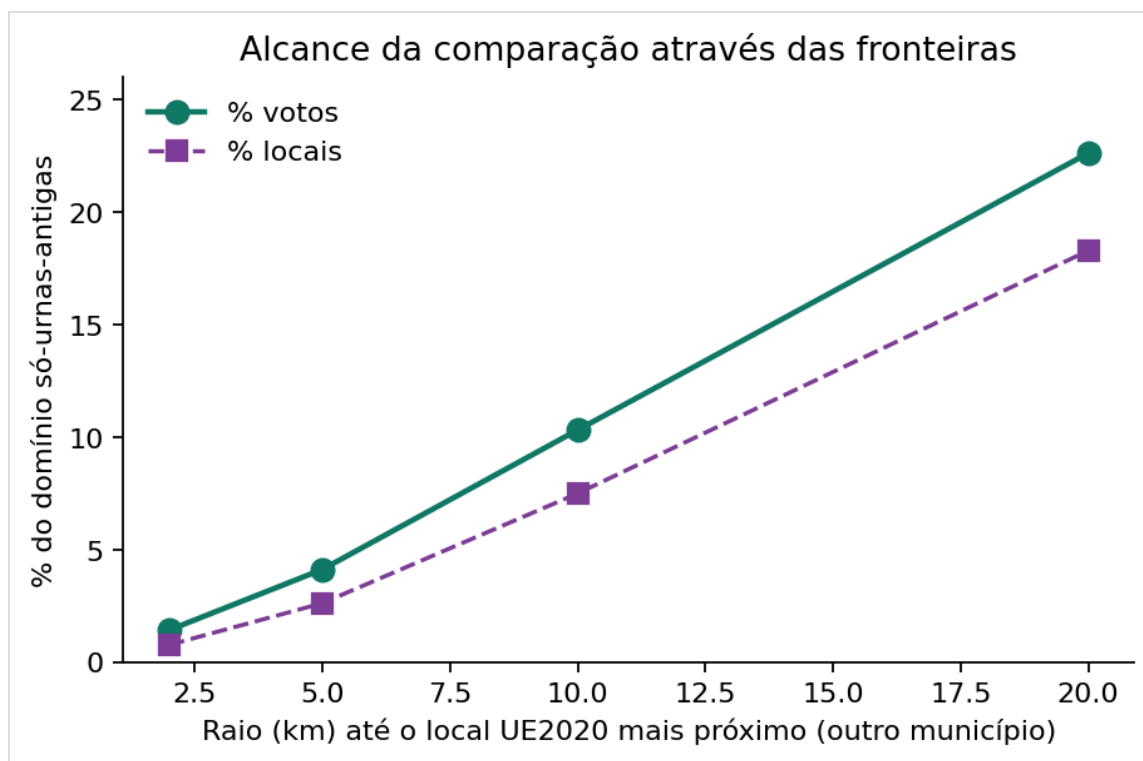
T1 T2

Figura 9 — **T1** (UE2020 capital → UE2020 interior): erros relativos grandes no NE, com a mesma marca. **T2** (UE2020 → antigas no mesmo município, $\geq 30+30$ seções): 165 municípios (155 em SP); erro médio $\approx -0,9\%$.

Leitura alinhada a Forsberg e à crítica metodológica: o padrão favorece a hipótese **geográfica**. R4 (erro = marca) não se sustenta neste desenho.

6. Análise geográfica (em curso)

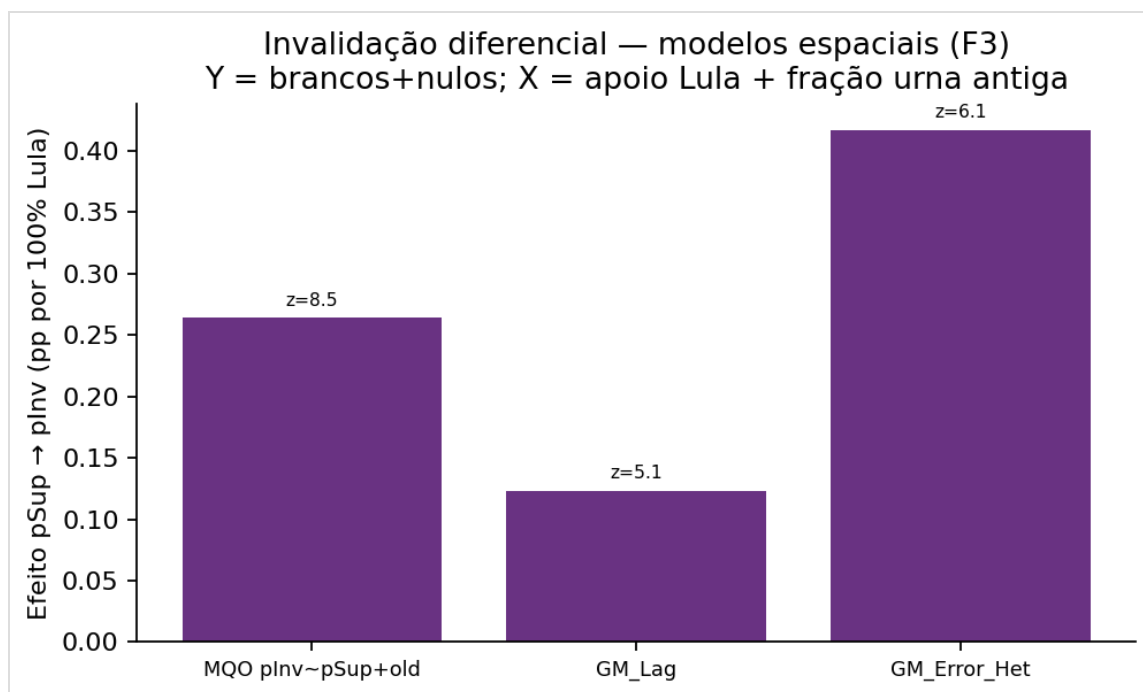
6.1 Alcance além do prédio



Proximidade

Figura 10 — Nos municípios só com urnas antigas, fração dos votos que têm um local UE2020 a $\leq r$ km em outro município. A 5 km: ~4%; a 20 km: ~23%. O restante exige modelo espacial ou permanece fora do análogo do “mesmo prédio”.

6.2 Invalidação diferencial com espaço (F3)



DI espacial

Figura 11 — Coeficiente do apoio a Lula sobre a taxa de brancos+nulos, com controle da fração de urnas antigas. Há associação estatística; os resíduos do modelo não espacial ainda têm Moran $I \approx 0,57$. O efeito em escala de proporção é pequeno; o SEM linear indica variação forte do efeito com latitude/longitude. Interpretação causal (fraude vs demografia/alfabetização) exige a calibração F4a.

6.3 Próximas etapas geográficas

1. **F4a** — Aplicar o modelo espacial onde a referência intramunicipal é ≈ 0 ; rejeitar especificações que não reproduzem essa referência.
2. **F4b** — GWR e SLEM (Forsberg).
3. **F4c** — Pares cross-border.
4. **F4d** — Poder com fraudes sintéticas no domínio sem comparação interna.

7. Indícios examinados e destino

Indício	Distorção	Destino	Fundamento resumido
I1 Agregado entre modelos	$R \approx 1,17$ por estado	Alocação	$R \approx 1,05$ no município; UE2020 nas capitais
I2 Dentro da zona	+1,27 pp	Alocação	Concentrado em SP; nulo no local
I3 Resíduo paulista entre prédios	+0,26 pp	Alocação	Nulo dentro do prédio
I4 Erro da calibragem por UF	20–30%+ no N/NE	Alocação	Placebo T1 UE2020 capital → interior
I5 27 urnas AM sem Bolsonaro	Real	Alocação / alinhamento	Municípios só antigas; coerência com outros cargos
I6 PL alto / Bolsonaro baixo	Real	Alinhamento local	PL Senado fraco nas mesmas seções
I7 Mais BN nas antigas (zona)	+0,28 pp	Alocação	No local: -0,07 pp
I8 R intramunicipal RR	$R = 1,77$	A examinar	Falta teste por local

8. Resposta à pergunta do leitor

“Há indício de fraude ou não?”

Com o que esta auditoria mede: **não há prova de fraude**, e **não há indício discriminante** a favor de manipulação por modelo de urna. Há indícios de diferença entre grupos de urnas; os examinados (exceto I8) foram **atribuídos à alocação**. Isso não encerra todo mecanismo imaginável (M5 e o domínio sem comparação interna permanecem abertos), mas responde, no sentido do debate sobre “urnas novas × antigas”, que os dados **não apontam** trapaça por marca de urna.

9. Artefatos e reprodução

Pasta / arquivo	Conteúdo
2026/analise/relatorio_calibragem.md	Calibragem de scores (corrigenda)
2026/analise/relatorio_base_e_controles.md	Base larga + T1/T2/T3
2026/geografia/claude_opus55_externo/docs/	Docs 01–07 (CMH, protocolo, scores, limites, geo)
2026/envio_calibragem_scores_johnrobson_2026-09-26.zip	Pacote enviado para atualização do site
2026/scripts/gerar_figuras_relatorio.py	Figuras deste relatório
2026/geografia/.../scripts/06_espacial.py, 07_di_espacial.py	Pipeline espacial

Reprodução geográfica (resumo):

```
cd 2026/geografia/claude_opus55_externo/scripts
python3 00_baixar_dados.py
python3 06_espacial.py
python3 07_di_espacial.py
```

10. Limitações

1. O teste de mesmo local não cobre municípios só com um modelo (~44% dos votos).
 2. Coordenadas têm erro residual (mediana baixa; excluir `conf_dist_km > 1` km em sensibilidade).
 3. GWR não tem teste nativo; SLEM depende da forma funcional.
 4. M5 é estruturalmente indeterminado com os registros públicos de 2022.
 5. Taxas calibradas não somam 1 em Bolsonaro+Lula (há “Outros”); o site, se atualizar scores, precisa decidir a renormação.
-

Relatório gerado no projeto PROJETO_ELEICOES_JOHNROBSON/2026. Figuras em [relatorio/figuras/](#).